

お前はPHPの 標準関数の数を知っているか

Do you know the number of standard functions in PHP?



pixiv Inc.
USAMI Kenta

pixiv

お前誰よ



- うさみけんた (@tadsan) / Zonu.EXE / にゃんだーすわん
- ピクシブ株式会社 pixiv事業本部 エンジニア
 - 最近はピクシブ百科事典(dic.pixiv.net)を開発しています
- Emacs Lisper, PHPer
 - Emacs PHP Modeを開発しています(2017年-)
- PHPerKaigi コアスタッフ、PHPカンファレンス実行委員は今年はお休み

このLTTについて

PHPカンファレンス2022

さっぱりPHP 標準関数と文法を極める

Let's sharpen PHP by mastering functions and syntax.



pixiv Inc.
USAMI Kenta

pixiv

問題です

PHPの標準関数の数は
いくつあるでしょうか

ヒント：
Python 3.10は71個
(型を除くと56個くらい)

答え：
わかんない



おまえは今まで食ったパンの枚数をおぼえているのか?

おまえはいままでくったぱんのまいすうをおぼえているのか

『ジョジョの奇妙な冒険』第1部『ファントム・ブラッド』に出てくるディオ・ブランドーの名台詞のひとつ。

Tweet

[pixivで「おまえは今まで食ったパンの枚数をおぼえているのか?」のイラストを見る](#)

[pixivで「おまえは今まで食ったパンの枚数をおぼえているのか?」の小説を読む](#)

[pixivで「おまえは今まで食ったパンの枚数をおぼえているのか?」のイラストを投稿する](#)

[pixivで「おまえは今まで食ったパンの枚数をおぼえているのか?」の小説を投稿する](#)

目次 [非表示]

1 概要

2 副次効果

3 返し技の一例

3.1 その1「普通に答える」

3.2 その2「そもそも多くない」

3.3 その3「開き直る」

3.4 その4「回答拒否」

3.5 その5「正直に言う」

3.6 その6「ガン無視」

4 関連タグ

概要

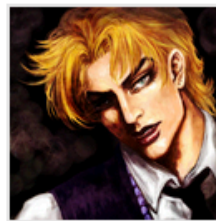
277728 | 3 | 38 |

[チェックリストに登録](#) 35人

更新: 2日前

関連記事

親記事



ディオ・ブランドー

でいおぶらんどー

子記事



おまえは今まで食ったパンの枚数をおぼえているのか?

おまえはいままでくったぱんのまいすうをおぼえているのか

???

この状況を理解するには
モジュールシステムを
理解する必要がある

関数は
どこからくるの？

関数定義を探しにいきましょう

<https://github.com/php/php-src>

C言語で定義されています

```
215
216  /* {{{ Dumps a string representation of variable to output */
217  PHP_FUNCTION(var_dump)
218  {
219      zval *args;
220      int argc;
221      int i;
222
223      ZEND_PARSE_PARAMETERS_START(1, -1)
224          Z_PARAM_VARIADIC('+', args, argc)
225      ZEND_PARSE_PARAMETERS_END();
226
227      for (i = 0; i < argc; i++) {
228          php_var_dump(&args[i], 1);
229      }
230  }
231  /* }}} */
232
```

```
/*
+-----+
| Copyright (c) The PHP Group                               |
+-----+
| This source file is subject to version 3.01 of the PHP license, |
| that is bundled with this package in the file LICENSE, and is   |
| available through the world-wide-web at the following url:      |
| https://www.php.net/license/3_01.txt                             |
| If you did not receive a copy of the PHP license and are unable to |
| obtain it through the world-wide-web, please send a note to      |
| license@php.net so we can mail you a copy immediately.          |
+-----+
| Authors: Jani Lehtimäki <jkl@njet.net>                          |
|           Thies C. Arntzen <thies@thieso.net>                    |
|           Sascha Schumann <sascha@schumann.cx>                   |
+-----+
*/
```


C言語で定義されています

ここを抜き出せば
関数一覧を作れる？

```
215
216  /* {{{ Dumps a string representation of a variable to output
217  PHP_FUNCTION(var_dump)
218  {
219      zval *args;
220      int argc;
221      int i;
222
223      ZEND_PARSE_PARAMETERS_START(1, -1)
224          Z_PARAM_VARIADIC('+', args, argc)
225      ZEND_PARSE_PARAMETERS_END();
226
227      for (i = 0; i < argc; i++) {
228          php_var_dump(&args[i], 1);
229      }
230  }
231  /* }}} */
232
```

```
/*
+-----+
| Copyright (c) The PHP Group
+-----+
| This source file is subject to version 3.01 of the PHP license,
| that is bundled with this package in the file LICENSE, and is
| available through the world-wide-web at the following url:
| https://www.php.net/license/3_01.txt
| If you did not receive a copy of the PHP license and are unable to
| obtain it through the world-wide-web, please send a note to
| license@php.net so we can mail you a copy immediately.
+-----+
| Authors: Jani Lehtimäki <jkl@njet.net>
|          Thies C. Arntzen <thies@thieso.net>
|          Sascha Schumann <sascha@schumann.cx>
+-----+
*/
```

```
rg -g '*.c' -o  
' ^ (?:ZEND|PHP)_FUNCTION\ (.+\\)' |  
cut -d: -f2 | sort -u | wc -l
```

2132

まじで???

PHPマニユアルを
見にいこう

PHPには関数がいっぱい

関数リファレンス

ヒント 参考 [拡張モジュールの一覧/分類](#).

- [PHP の振る舞いの変更](#)
 - [APCu](#) — APC User Cache
 - [Comonere](#)
 - [エラー処理](#) — エラー処理およびログ記録
 - [FFI](#) — Foreign Function Interface
 - [OPcache](#)
 - [出力制御](#) — 出力バッファリング制御
 - [PHP Options/Info](#) — PHP オプションと情報
 - [phpdbg](#) — 対話的な PHP デバッガ
 - [runkit7](#)
 - [uopz](#) — Zend に対するユーザー操作
 - [WinCache](#) — PHP 用の Windows キャッシュ
 - [Xhprof](#) — 階層型プロファイラ
 - [Yac](#)
- [音声フォーマットの操作](#)
 - [OpenAL](#) — OpenAL 音声バインディング

PHPには関数がいっぱい

関数リファレンス

ヒント 参考 [拡張モジュールの一覧/分類](#).

- [PHP の振る舞いの変更](#)
 - [APCu](#) — APC User Cache
 - [Componere](#)
 - [エラー処理](#) — エラー処理およびログ記録
 - [FFI](#) — Foreign Function Interface
 - [OPcache](#)
 - [出力制御](#) — 出力バッファリング制御
 - [PHP Options/Info](#) — PHP オプションと情報
 - [phpdbg](#) — 対話的な PHP デバッガ
 - [runkit7](#)
 - [uopz](#) — Zend に対するユーザー操作
 - [WinCache](#) — PHP 用の Windows キャッシュ
 - [Xhprof](#) — 階層型プロファイラ
 - [Yac](#)
- [音声フォーマットの操作](#)
 - [OpenAL](#) — OpenAL 音声バインディング

これ全部読むの…?

実は関数一覧のJSONがある

Index of /downloads/json

Name	Last modified	Size	Description
 Parent Directory	-		
 php_manual_en.json	2022-09-24 20:10	3.3M	


```
curl http://doc.php.net/downloads/json/php_manual_en.json  
| jq -rs '[ .[] | keys ] | flatten |  
unique | .[]' | grep -v '::' | wc -l
```

3759

増えたんですが...

PHPには関数がいっぱい

ここから辿る

関数リファレンス

ヒント 参考 [拡張モジュールの一覧/分類](#).

- [PHP の振る舞いの変更](#)
 - [APCu](#) — APC User Cache
 - [Comonere](#)
 - [エラー処理](#) — エラー処理およびログ記録
 - [FFI](#) — Foreign Function Interface
 - [OPcache](#)
 - [出力制御](#) — 出力バッファリング制御
 - [PHP Options/Info](#) — PHP オプションと情報
 - [phpdbg](#) — 対話的な PHP デバッガ
 - [runkit7](#)
 - [uopz](#) — Zend に対するユーザー操作
 - [WinCache](#) — PHP 用の Windows キャッシュ
 - [Xhprof](#) — 階層型プロファイラ
 - [Yac](#)
- [音声フォーマットの操作](#)
 - [OpenAL](#) — OpenAL 音声バインディング

PHPには関数がいっぱい

拡張モジュールの一覧/分類

目次

- [アルファベット順](#)
- [所属](#)
- [状態](#)

この付録では、PHP マニュアルに掲載

所属

コア拡張

これらは実際のところ拡張ではありません。PHP のコアに組み込まれており、コンパイルオプションで無効にすることはできません。

- [配列](#)
- [クラス/オブジェクト](#)
- [CSPRNG](#)
- [Date/Time](#)
- [ディレクトリ](#)
- [エラー処理](#)
- [プログラムの実行](#)
- [ファイルシステム](#)

われわれの知る
標準関数はこのへん

おなじみの関数がいっぱい

配列

- [はじめに](#)
- [インストール/設定](#)
 - [要件](#)
 - [インストール手順](#)
 - [実行時設定](#)
 - [リソース型](#)
- [定義済み定数](#)
- [配列のソート](#)
- [配列 関数](#)
 - [array_change_key_case](#) — 配列のすべてのキーの大文字小文字を変更する
 - [array_chunk](#) — 配列を分割する
 - [array_column](#) — 入力配列から単一のカラムの値を返す
 - [array_combine](#) — 一方の配列をキーとして、もう一方の配列を値として、ひとつの配列を生成する
 - [array_count_values](#) — 配列の値の数を数える
 - [array_diff_assoc](#) — 追加された添字の確認を含めて配列の差を計算する
 - [array_diff_key](#) — キーを基準にして配列の差を計算する
 - [array_diff_uassoc](#) — ユーザーが指定したコールバック関数を利用し、追加された添字の確認を含めて配列の差を計算する

拡張モジュール(Extension)とは

- PHPにコンパイル時または起動時にロードされる機能単位
 - PHPスクリプトではなく動的モジュール(*.so, *.dll)で提供される
- コンパイル時に有効化／無効化するか、php.iniに記述する必要あり
 - オンプレで実行していたりするとシステム管理者の作業が必要な場合あり
 - レンタルサーバー(非VPS)では利用者が設定できないかもしれない
- ApacheやPHP-FPMでは設定変更後に再起動することで反映される

拡張モジュールの種類

- コア拡張 → PHPの標準機能として組み込まれており無効化できない
- バンドル拡張 → PHPに同梱されていてコンパイル時に有効化できる
- 外部拡張 → PHP以外のライブラリとリンクすることで有効になる機能
- PECL拡張 → pecl.php.net でインストールできるモジュール
- その他(野良) → コードからphpizeしてconfigureしてmake install

Docker(PHP Official Image)

mbstringはデフォルト有効

PECL extensions

Some extensions are not provided with the PHP source, but are instead available through [PECL](#). To install a PECL extension, use `pecl install` to download and compile it, then use `docker-php-ext-enable` to enable it:

```
FROM php:7.4-cli
RUN pecl install redis-5.1.1 \
    && pecl install xdebug-2.8.1 \
    && docker-php-ext-enable redis xdebug
```

```
FROM php:5.6-cli
RUN apt-get update && apt-get install -y libmemcached-dev zlib1g-dev \
    && pecl install memcached-2.2.0 \
    && docker-php-ext-enable memcached
```



It is *strongly* recommended that users use an explicit version number in their `pecl install` invocations to ensure proper PHP version compatibility (PECL does not check the PHP version compatibility when choosing a version of the extension to install, but does when trying to install it).

Debianではモジュールごとのapt

 **PACKAGES**

[About Debian](#) [Getting Debian](#) [Support](#) [Developers' Corner](#)

[/ パッケージ / bookworm \(testing\) / ソース / misc / php8.1](#)

ソースパッケージ: **php8.1** (8.1.5-1)

以下のバイナリパッケージがこのソースパッケージからビルドされています。

[libapache2-mod-php8.1](#)
server-side, HTML-embedded scripting language (Apache 2 module)

[libphp8.1-embed](#)
HTML-embedded scripting language (Embedded SAPI library)

[php8.1](#)
server-side, HTML-embedded scripting language (metapackage)

[php8.1-bcmath](#)
Bcmath module for PHP

[php8.1-bz2](#)
bzip2 module for PHP

[php8.1-cgi](#)
server-side, HTML-embedded scripting language (CGI binary)

[php8.1-cli](#)
command-line interpreter for the PHP scripting language

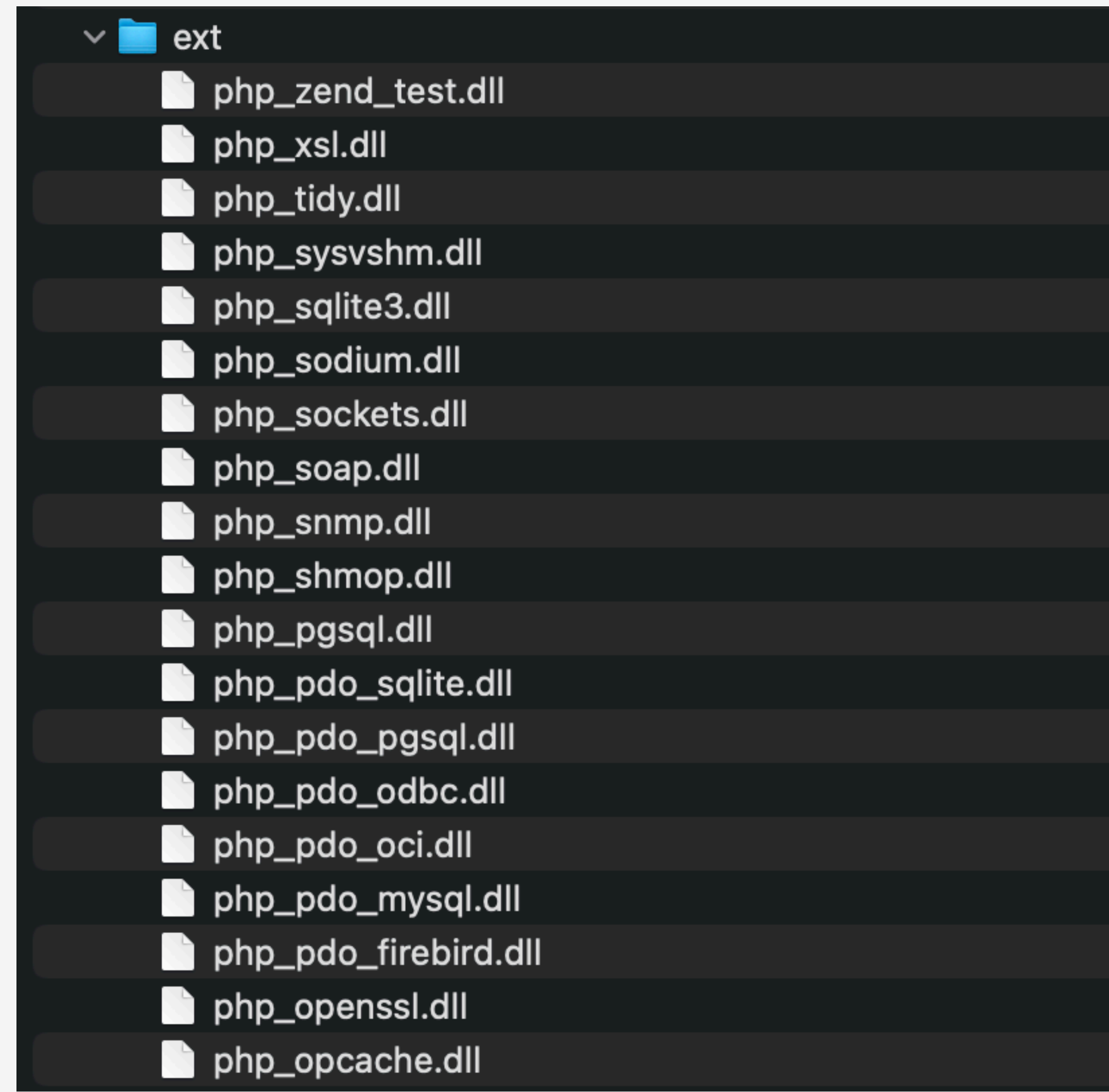
[php8.1-common](#)
documentation, examples and common module for PHP

[php8.1-curl](#)
CURL module for PHP

よく使われるモジュールも
明示的にインストールが必要

- [php8.1-intl](#)
Internationalisation module for PHP
- [php8.1-ldap](#)
LDAP module for PHP
- [php8.1-mbstring](#)
MBSTRING module for PHP
- [php8.1-mysql](#)
MySQL module for PHP

WindowsではDLL同梱



php.ini

```
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
; Dynamic Extensions ;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

; If you wish to have an extension loaded automatically, use the following
; syntax:
;
;   extension=modulename
;
; For example:
;
;   extension=mysqli
;
; When the extension library to load is not located in the default extension
; directory, You may specify an absolute path to the library file:
;
;   extension=/path/to/extension/mysqli.so
;
; Note : The syntax used in previous PHP versions ('extension=<ext>.so' and
; 'extension='php_<ext>.dll') is supported for legacy reasons and may be
; deprecated in a future PHP major version. So, when it is possible, please
; move to the new ('extension=<ext>') syntax.
;
; Notes for Windows environments :
;
; - Many DLL files are located in the extensions/ (PHP 4) or ext/ (PHP 5+)
; extension folders as well as the separate PECL DLL download (PHP 5+).
; Be sure to appropriately set the extension_dir directive.
```


Windowsの場合のphp.ini

必要なところだけ；を消す

```
;extension=bz2
;extension=curl
;extension=ffi
;extension=ftp
;extension=fileinfo
;extension=gd
;extension=gettext
;extension=gmp
;extension=intl
;extension=imap
;extension=ldap
;extension=mbstring
;extension=exif      ; Must be after mbstring as it depends on it
;extension=mysqli
;extension=oci8_12c  ; Use with Oracle Database 12c Instant Client
;extension=oci8_19  ; Use with Oracle Database 19 Instant Client
;extension=odbc
;extension=openssl
;extension=pdo_firebird
;extension=pdo_mysql
;extension=pdo_oci
;extension=pdo_odbc
;extension=pdo_pgsql
;extension=pdo_sqlite
;extension=pgsql
;extension=shmop
```

```
;extension=bz2
extension=curl
;extension=ffi
;extension=ftp
extension=fileinfo
;extension=gd
;extension=gettext
;extension=gmp
extension=intl
;extension=imap
;extension=ldap
extension=mbstring
;extension=exif      ; Must be after mbstring as it depends on it
;extension=mysqli
;extension=oci8_12c  ; Use with Oracle Database 12c Instant Client
;extension=oci8_19  ; Use with Oracle Database 19 Instant Client
;extension=odbc
extension=openssl
;extension=pdo_firebird
extension=pdo_mysql
;extension=pdo_oci
;extension=pdo_odbc
;extension=pdo_pgsql
;extension=pdo_sqlite
;extension=pgsql
;extension=shmop
```

話を戻しましょう

狭義の標準関数＝
コア拡張に属する関数

取材班は関数の数を
数えるためJSONに
向き合うことにした

php_manual_en.json

```
{
  "apcu_add": {
    "id": "function.apcu-add",
    "purpose": "Cache a new variable in the data store",
    "prototype": "array apcu_add(string $key, mixed $var [, int $ttl = '', array $values [, mixed $unused :",
    "return": "<p class=\"para\"> Returns TRUE if something has effectively been added into the cache, F",
    "versions": "PECL apcu >= 4.0.0"
  },
  "apcu_cache_info": {
    "id": "function.apcu-cache-info",
    "purpose": "Retrieves cached information from APCu's data store",
    "prototype": "false apcu_cache_info([bool $limited = ''])",
    "return": "<p class=\"para\"> Array of cached data (and meta-data) or <strong><code>>false</code></str",
    "versions": "PECL apcu >= 4.0.0"
  },
  "apcu_cas": {
    "id": "function.apcu-cas",
    "purpose": "Updates an old value with a new value",
    "prototype": "bool apcu_cas(string $key, int $old, int $new)",
    "return": "<p class=\"para\"> Returns <strong><code>>true</code></strong> on success or <strong><code>:",
    "versions": "PECL apcu >= 4.0.0"
  },
  "apcu_clear_cache": {
    "id": "function.apcu-clear-cache",
    "purpose": "Clears the APCu cache",
    "prototype": "bool apcu_clear_cache()",
    "return": "<p class=\"para\"> Returns <strong><code>>true</code></strong> always </p>",
    "versions": "PECL apcu >= 4.0.0"
  },
  "apcu_dec": {
    "id": "function.apcu-dec",
    "purpose": "Decrease a stored number",
    "prototype": "false apcu_dec(string $key [, int $step = 1 [, bool $success = '' [, int $ttl = ']]]])",
    "return": "<p class=\"para\"> Returns the current value of <code class=\"parameter\">key</code>&#039",
    "versions": "PECL apcu >= 4.0.0"
  },
  "apcu_delete": {
    "id": "function.apcu-delete",
    "purpose": "Deletes a variable from the data store",
    "prototype": "bool apcu_delete(string $key [, int $ttl = ''])",
    "return": "<p class=\"para\"> Returns TRUE if the variable was successfully deleted, FALSE otherwise",
    "versions": "PECL apcu >= 4.0.0"
  },
  "apcu_fetch": {
    "id": "function.apcu-fetch",
    "purpose": "Retrieves a variable from the data store",
    "prototype": "mixed apcu_fetch(string $key [, int $ttl = ''])",
    "return": "<p class=\"para\"> Returns the value of the variable, or FALSE if the variable does not exist",
    "versions": "PECL apcu >= 4.0.0"
  },
  "apcu_inc": {
    "id": "function.apcu-inc",
    "purpose": "Increase a stored number",
    "prototype": "false apcu_inc(string $key [, int $step = 1 [, bool $success = '' [, int $ttl = ']]]])",
    "return": "<p class=\"para\"> Returns the current value of <code class=\"parameter\">key</code>&#039",
    "versions": "PECL apcu >= 4.0.0"
  },
  "apcu_store": {
    "id": "function.apcu-store",
    "purpose": "Stores a variable in the data store",
    "prototype": "bool apcu_store(string $key, mixed $var [, int $ttl = '', array $values [, mixed $unused :",
    "return": "<p class=\"para\"> Returns TRUE if the variable was successfully stored, FALSE otherwise",
    "versions": "PECL apcu >= 4.0.0"
  }
}
```


区切り文字がない関数名

```
"bcadd": {
  "id": "function.bcadd",
  "purpose": "Add two arbitrary precision numbers",
  "prototype": "string bcadd(string $num1, string $num2 [, null $scale = ''])",
  "return": "<p class=\"para\"> The sum of the two operands, as a string. </p>",
  "versions": "PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8"
},
"bccomp": {
  "id": "function.bccomp",
  "purpose": "Compare two arbitrary precision numbers",
  "prototype": "int bccomp(string $num1, string $num2 [, null $scale = ''])",
  "return": "<p class=\"para\"> Returns 0 if the two operands are equal, 1 if the",
  "versions": "PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8"
},
"bcdiv": {
  "id": "function.bcdiv",
  "purpose": "Divide two arbitrary precision numbers",
  "prototype": "string bcdiv(string $num1, string $num2 [, null $scale = ''])",
  "return": "<p class=\"para\"> Returns the result of the division as a string, or",
  "versions": "PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8"
},
"bcmmod": {
  "id": "function.bcmmod",
  "purpose": "Get modulus of an arbitrary precision number",
  "prototype": "string bcmmod(string $num1, string $num2 [, null $scale = ''])",
  "return": "<p class=\"para\"> Returns the modulus as a string, or <strong><code>",
  "versions": "PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8"
},
"
```


スクリプトはここにあります

emacs-php / php-modePublic

Edit P

<> CodeIssues68Pull requests7DiscussionsActionsProjectsWikiSecurityInsightsSettings

New feature: php-completion.el #708

Openzonuexe wants to merge 7 commits into master from feature/php-completion

Conversation0Commits7Checks9Files changed10

Changes from all commitsFile filterConversations

Filter changed files

.gitignore

Makefile

lisp

php-complete.el

php-defs.el

php-mode.el

php.el

script

README.md

data

module_id_prefixes.php

extract_functions.php

module_id_prefixes.php

1

.gitignore

@@ -5,3 +5,4 @@

55/.keg/*

66/.php-cs-fixer.cache

77php-mode-autoloads.el

8+ php_manual_en.json

4

Makefile

@@ -1,6 +1,6 @@

11EMACS ?= emacs

22CASK ?= cask

3- ELS = lisp/php.el lisp/php-align.el lisp/php-face.el lisp/php-project.el lisp/php-local-manual.el lisp/php

3+ ELS = lisp/php.el lisp/php-align.el lisp/php-complete.el lisp/php-defs.el lisp/php-face.el lisp/php-projec

44AUTOLOADS = php-mode-autoloads.el

55ELCS = \$(ELS:.el=.elc)

66

@@ -24,7 +24,7 @@

AUTHORS.md: etc/git/AUTHORS.md.in .mailmap

2424

2525autoloads: \$(AUTOLOADS)

2626

27- \$(AUTOLOADS): lisp/php.el lisp/php-align.el lisp/php-face.el lisp/php-project.el lisp/php-local-manual.el

27+ \$(AUTOLOADS): \$(ELS)

2828\$(EMACS) --batch -L lisp/ --eval \

2929"\$(let ((user-emacs-directory default-directory)) \

41

pixiv

ていいねいな正規表現調べ

774

774個の関数を
覚えられるか



数が多すぎるので
馴染みのない関数を
調べる方が筋がいい

どうやって関数を探す？

php 関数名 [検索]



php.net/json_encode

php.net/DateTime

php.net/\$_SERVER

特定の関数から
追っていく

たとえば
配列を処理したい

適当な配列関数にアクセス



php Downloads Documentation Get Involved Help **php 8.1**

PHP マニュアル › 関数リファレンス › 変数・データ型関連 › 配列 › 配列 関数

count

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

count — 配列または [Countable](#) オブジェクトに含まれるすべての要素の数を数える

説明

```
count(Countable|array $value, int $mode = COUNT_NORMAL): int
```

配列の場合は、配列の全ての要素を数えます。 [Countable](#) インターフェイスを実装したオブジェクトの場合に返します。

日本語説明付き一覧がある

配列 関数

参考

[is_array\(\)](#), [explode\(\)](#), [implode\(\)](#), [preg_split\(\)](#), および [join\(\)](#) も参照してください。

目次

- [array_change_key_case](#) — 配列のすべてのキーの大文字小文字を変更する
- [array_chunk](#) — 配列を分割する
- [array_column](#) — 入力配列から単一のカラムの値を返す
- [array_combine](#) — 一方の配列をキーとして、もう一方の配列を値として、ひとつの配列を生成する
- [array_count_values](#) — 配列の値の数を数える
- [array_diff_assoc](#) — 追加された添字の確認を含めて配列の差を計算する
- [array_diff_key](#) — キーを基準にして配列の差を計算する
- [array_diff_uassoc](#) — ユーザーが指定したコールバック関数を利用し、追加された添字の確認を含めて配列の差を計算する
- [array_diff_ukey](#) — キーを基準にし、コールバック関数を用いて配列の差を計算する
- [array_diff](#) — 配列の差を計算する
- [array_fill_keys](#) — キーを指定して、配列を値で埋める
- [array_fill](#) — 配列を指定した値で埋める
- [array_filter](#) — コールバック関数を使用して、配列の要素をフィルタリングする
- [array_flip](#) — 配列のキーと値を反転する
- [array_intersect_assoc](#) — 追加された添字の確認も含めて配列の共通項を確認する
- [array_intersect_key](#) — キーを基準にして配列の共通項を計算する
- [array_intersect_uassoc](#) — 追加された添字の確認も含め、コールバック関数を用いて 配列の共通項を確認する
- [array_intersect_ukey](#) — キーを基準にし、コールバック関数を用いて 配列の共通項を計算する
- [array_intersect](#) — 配列の共通項を計算する

言語を横断して関数に
使われがちな語彙も
身につけられる